Projektriport

Les Paul AGS – automatikusan záródó fali gitártartó | Product Team (Blanka és Tomi)

Összefoglaló

Otthon elfogyott a hely: a gitár a sarokban, egy földi állványon áll, a fal pedig üresen marad. A Product Team célja egy falra szerelhető, automatikusan záródó gitártartó megtervezése volt AI segítséggel, a hozzá tartozó bemutatóvideóval és weboldallal együtt.

Az eredmény az AGS v3: hat nyomtatható PETG-alkatrész és nyolcféle vásárolt elem, paraméteres Fusion-modellben, működő zárómechanikával. A weboldalon forgatható 3D-modell, darabjegyzék, robbantott ábra és letölthető STEP-fájlok érhetők el.

AI-eszközök, skillek és csatlakozók

Az elején megkérdeztük az AI-t, hogyan lenne jó belevágni, és milyen skilleket ajánl. A javasolt eszközöket telepítettük:

Eszköz	Típus	Mire használtuk
Engineering plugin	Plugin	Mérnöki munkafolyamatok (dokumentáció, áttekintés)
3D CAD Converter	Plugin	CAD- és hálóformátumok átalakítása (STEP, STL, 3MF)
/3d-tervezo	Saját skill	Paraméteres 3D-modellek CadQueryvel, STEP/STL exporttal
Autodesk Fusion MCP	Csatlakozó	Az AI közvetlenül a Fusionben modellez, exportál és renderel
ffmpeg-llm	Plugin / skill	A videó vágása, színkonverziója és kódolása
GitHub (gh) és GitHub Pages	Eszköz	Verziókezelés és a weboldal közzététele

A Fusion MCP beállítása: Fusionben Preferences → General → API → „Fusion MCP Server”, a Claude appban Settings → Connectors → Autodesk Fusion. Egy 10 mm-es kockával teszteltük, majd a csatlakozó a repóban dolgozó munkamenetben is elérhetővé vált.

A projekt lépései

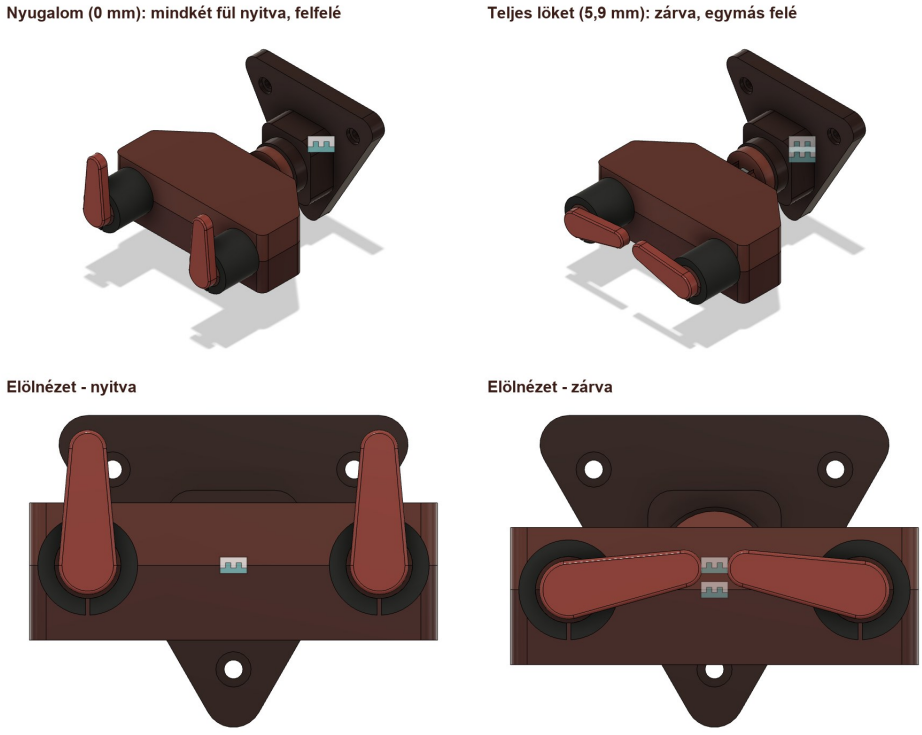
Modellezés, verziók, weboldal és videó – időrendben

Szakasz	Mit csináltunk
1. Kiindulópont	Referencia: Hercules GSP39WB Plus termékoldal és két bemutatóvideó. Cél: falra szerelhető, automatikusan záródó tartó.
2. Modellezés	Fali konzol, vezetés és zárómechanika külön alkatrészekből, Autodesk Fusionben. A méretek egy részét fotókról becsültük.
3. Javítások	Az első változatból kimaradt a belső mechanika – külön rá kellett vezetni az AI-t. A túlkényszerezett vázlatot közös geometriai kényszerekkel oldottuk meg, a ház profiljánál a vázlatsík irányát korrigáltuk, és ellenőriztük a mozgást.
4. Nyomtathatóság	Az alkatrészeket a 3D-nyomtatás szempontjai szerint terveztük át, hogy Tomi elkészíthesse a prototípust.
5. Verzióelőzmények	v1 STEP → nyolcalkatrészes végleges modell (2026.11.02.) → AGS v3, hat nyomtatott alkatrésszel (2026.11.03.). A v3-at Tomi töltötte fel a közös Fusion-hubra; ehhez Editor jogosultságot adtunk.
6. Anyag és szín	A nyomtatandó alkatrészek PETG anyagot kaptak (1,27 g/cm³, kb. 186 g összesen), a színük a weboldal bordó palettájából jön.
7. Weboldal	Szerkezet és tartalom megadása, vizuális irány a Gibson Les Paul Dark Cherry Sunburst alapján, az AI szövegeinek közös pontosítása. Statikus HTML/CSS/JS, GitHub Pagesen; Three.js-alapú STEP-néző.
8. Mai frissítések	A v3 modell, a hat STEP-fájl és a csomag, az új darabjegyzék (HTML, TXT, PDF), a felcímkézett robbantott ábra, a bordó 3D-modell és a „Blanka otthonról” borítókép. Három commit a main ágon.
9. Videó	Blanka felvétele a problémáról, elmosott oldalakkal és feliratokkal; a Fusionből renderelt összeállás és 360°-os forgatás; a záró mozgás pontosan 17,0 mp-ig tart, mert a felvételen is ennyi ideig mozog a gitár (8,25–25,25 mp). Vágás: ffmpeg-llm skill. A videó a weboldal „A tervezés mozgásban” részében látható.
10. Modelljavítások	Rugó rögzítése a fedőhöz, a forgócsukló merev kötésre cserélése és a hibás fülpálya javítása – részletesen a következő oldalon.

Modelljavítások

AGS v3 – 2026. november 3., a Fusionben elmentett új verzió

Probléma	Javítás és eredmény
1. A rugó átszúrta a fedőt	A H01 rugó a P02-höz volt rögzítve, ezért a teljes löketnél 5,9 mm-t belement a P04 fedőbe. A rugót merev kötéssel a P04-hez rögzítettük, a fedő vezetőcsonkját Ø7,4-ről Ø9,1 mm-re bővítettük (új paraméter: rugo_csonk). Ellenőrzés: a teljes löket alatt nincs ütközés a fedővel.
2. Elfordulhatott a tartó	Az „Auto Swivel” ±12°-os forgócsukló elfordulni engedte a tartót a fali konzolhoz képest. Merev kötésre cseréltük: a ház csak Y irányban, 0 és 5,9 mm között mozog, nem forog.
3. Hibás fülpálya	A csap–horony kényszernek két megoldása volt, ezért a fülek egymástól függetlenül átbillenhettek. A P02 vezérlőhornyait lezártuk (±23…±35,6 mm) és ±41,5 mm-ig meghosszabbítottuk, így a csap csak a jó ágban fér el; a CAD-ben a csúszásra határokat tettünk (bal −12,1…−7,0 mm, jobb +7,0…+12,1 mm). Eredmény: nyugalomban mindkét fül felfelé áll, teljes löketnél 80°-ot fordulnak és egymás felé zárnak.
Zsákutcák	Két megközelítést visszavontunk: a horony vázlatának átírása eltorzította a P02-t, a forgócsuklók szöghatára pedig beragasztotta a mechanizmust.



A javított fülpálya: nyugalomban nyitva, teljes löketnél zárva (iso- és elölnézet)

Ismert korlátok: a modellben a rugó merev, ezért a löket végén alsó vége kb. 22 mm³-rel belelóg a P02-be (a valóságban itt nyomódik össze). A nyomtatott darabon a forgást még nem gátolja geometria (ék vagy lapolás). A fel-le mozgásról 9 mp-es animáció készült.

Munkaórák és nyitott pontok

Aktív = a mi kérdéseink és döntéseink | Passzív = az AI önállóan dolgozott

Szakasz	Aktív	Passzív	Összesen
Honlap felépítése és modellezés (2026.11.02.)	0:40	3:20	4:00
Fusion MCP-csatlakozó beállítása (11.03., 08:18–08:38)	0:15	0:05	0:20
AGS v3 modell, PETG, bordó színek, ábra, BOM, 3 commit (08:38–09:22)	0:12	0:32	0:44
Videó tervezése, fotó a honlapra, renderelés (09:22–09:54)	0:08	0:24	0:32
Modelljavítások: rugó, rögzítés, fülpálya, animáció (10:45–11:18)	0:08	0:25	0:33
Összesen eddig	**1:23**	**4:46**	**6:09**

Miért jó ez az arány? A teljes idő kb. 78%-a passzív volt: amíg az AI modellezett, exportált, renderelt vagy kódot írt, mi mással foglalkozhattunk. A saját, aktív munkánk – kérdések, döntések, ellenőrzés – mindössze kb. 1 óra 23 perc.

Számítás: a 11.02-i adat a csapat saját mérése. A mai időket a munkamenetek kezdési idejéből (08:18, 08:35, 09:38), a commitok időbélyegéből (09:01, 09:08, 09:22) és a renderelt fájlok idejéből becsültük; a modelljavítások idejét a Fusion-munkamenet fájljainak időbélyegéből (10:45–11:18). Az aktív időt Blanka üzenetei és beállítási lépései alapján becsültük.

Nyitott pontok

Téma	Teendő
Fizikai próba	Nyomtatás, összeszerelés és terhelési próba; a rugó (Crom M01LE5952) visszanyitó erejének ellenőrzése.
Szerelési útmutató	A v3 lépésenkénti szerelési sorrendje még hiányzik (a v2-es útmutató nem érvényes).
Műhelynapló-kép	A „model-closed.png” még a v2-es modellt mutatja; cserélendő a v3 zárt helyzetére.
STEP-fájlok frissítése	A javítás után a P02 és a P04 alakja megváltozott: a repó STEP-fájljait, az előnézetet és a robbantott ábrát újra kell exportálni.
Forgásgátló	A merev csatlakozáshoz a nyomtatott darabra geometriai forgásgátló (ék vagy lapolás) kell.
Narráció	A videó narrációjának felvétele (a szöveg elkészült).